Wärmeinseln mit mehreren Boxen

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Nie eine Box unbeaufsichtigt lassen, weg von Autos. Die Box ist nicht wasserdicht: Bei Regen gehen wir rein.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Das Diagramm **Lufttemperatur** hat **eine farbige Linie pro Box**, mit ihrem Namen. Darunter zeigt die Karte ΔT, wie weit die wärmste Box von der kühlsten abweicht; die Liste rechts zeigt die Temperatur jeder Box. Alles sind **Mittelwerte der letzten Minute**. Den Knopf **Streuung messen** drückt man, wenn die Boxen nebeneinander stehen. Gespeichert wird mit **Daten exportieren** oben rechts. **Hier gibt es keinen grünen Knopf, kein Zurück, kein Fertig.**

Das Urteil der App vergleicht ΔT mit der gemessenen Streuung; ohne Knopfdruck nimmt sie 1 °C an. **Ich vergleiche mit der Streuung auf meinem Blatt.** Über 3 °C prüfe ich zuerst die **weißen Schirme**: Sonne auf dem Gehäuse macht falsche Unterschiede. An jedem Ort warte ich **fünf Minuten** und halte die Box nicht in der Hand.

2. Was ich selbst mache

Wetter: _____ **Höhe:** _____ m **Wie viele Boxen stehen in der Liste?** _____

Zuerst sage ich voraus. Nach dem Messen ändere ich nichts mehr. 1. Am wärmsten ist es bei _____, am kühlsten bei _____. **2.** Der Unterschied wird _____ °C. **3.** Zwei Boxen *nebeneinander* zeigen Zahlen, die sich um _____ °C unterscheiden.

Alle am selben Ort. Alle Boxen nebeneinander, auf demselben Tisch, im Schatten, **fünf Minuten**. Erst dann lese ich ab und drücke **Streuung messen**.

#	Name der Box, wie auf dem Bildschirm	T (°C)	Ihr Messort
1			
2			
3			
4			

STREUUNG = größter − kleinster = _____ − _____ = _____ °C

Jetzt messe ich draußen. Gleiche Höhe bei allen Boxen, ein weißer Schirm an *jeder* Box, fünf Minuten, Uhrzeit notiert. Zwei verglichene Boxen unterscheiden sich in nur einer Sache: der Oberfläche *oder* der Sonne.

Ort (Oberfläche)	Box	Zeit	T (°C)	rF (%)

ΔT = wärmste _____ − kühlste _____ = _____ °C Wärmste Box: _____

Wenn ich die Runde wiederhole (Projekt), notiere ich bei jedem Gang Uhrzeit, Streuung und ΔT. **Die Streuung wird jedes Mal neu gemessen.**
Morgens: ____ / ____ / ____ Mittags: ____ / ____ / ____ Abends: ____ / ____ / ____

3. Mein Ergebnis

Mein ΔT: _____ °C. Unsere Streuung: _____ °C. Der Unterschied ist mit unserem Aufbau also ☐ nachweisbar ☐ **nicht nachweisbar**. *„Nicht nachweisbar“ heißt nicht „gibt es nicht“.*

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Unsere Streuung war _____

_____

Der wärmste Ort war am wärmsten, weil _____

_____

Abschlussfrage

Eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine, die du beim Wiederholen der Messung anders machen würdest.

_____